

EGZAMIN Z MATEMATYKI DYSKRETNEJ
LUTY 2013, TERMIN POPRAWKOWY, CZAS: 200 MIN.
zadania 1,2,3,4 oraz 5,6 powinny być rozwiązane na osobnych kartkach

ZADANIE 1

Policz sumę

$$\sum_k k^2 \binom{n}{k} 3^{2k}.$$

ZADANIE 2

Ile jest permutacji liczb $\{1, 2, 3, \dots, 2n\}$, w których dla żadnego k liczby $2k - 1, 2k$ nie zajmują jednocześnie pozycji $2k - 1$ i $2k$?

ZADANIE 3

Ucieczka z labiryntu. Dany jest dowolny spójny graf G . Pokaż że można przejść wszystkie jego krawędzie zaczynając od wierzchołka v postępując zgodnie z następującymi regułami:

1. nigdy nie przechodzimy tej samej krawędzi dwa razy w tym samym kierunku;
2. jeśli napotkamy wierzchołek $x \neq v$, w którym dotychczas nie byliśmy, to zaznaczamy krawędź którą do niego dotarliśmy;
3. używamy tej zaznaczonej krawędzi do opuszczenia x dopiero gdy nie ma innej alternatywy.

Pokaż, że po przejściu całego G wrócimy do wierzchołka v .

ZADANIE 4

Pokaż, że graf G jest dwudzielny wtedy i tylko wtedy, gdy każdy jego podgraf H zawiera zbiór niezależny zawierający co najmniej połowę wierzchołków H .

ZADANIE 5

Na ile różnych sposobów można ustawić n nieprzecinających się okręgów o środkach na osi OX ? Okręgi styczne również są przecinające się. Dwa ustawienia Z_1, Z_2 n okręgów uznajemy za takie same jeśli istnieje bijekcja f między okręgami w Z_1 a okręgami w Z_2 taka, że dla dowolnych dwóch okręgów $C_1, C_2 \in Z_1$ zachodzi:

- C_1 znajduje się wewnątrz C_2 wtw $f(C_1)$ znajduje się wewnątrz $f(C_2)$,
- $\text{jestprzed}(C_1, C_2)$ wtw $\text{jestprzed}(f(C_1), f(C_2))$.

Relacja *jestprzed* jest zdefiniowana następująco. $\text{jestprzed}(C_1, C_2)$ wtw C_1 nie znajduje się wewnątrz C_2 i C_2 nie znajduje się wewnątrz C_1 i środek $(x_1, 0)$ okręgu C_1 znajduje się przed środkiem $(x_2, 0)$ okręgu C_2 , tzn $x_1 < x_2$.

ZADANIE 6 Niech C_1, C_2 będą dwoma cięciami grafu nieskierowanego G . Pokaż, że różnica symetryczna $(C_1 \cup C_2) \setminus (C_1 \cap C_2)$ również jest cięciem G .

POWODZENIA !